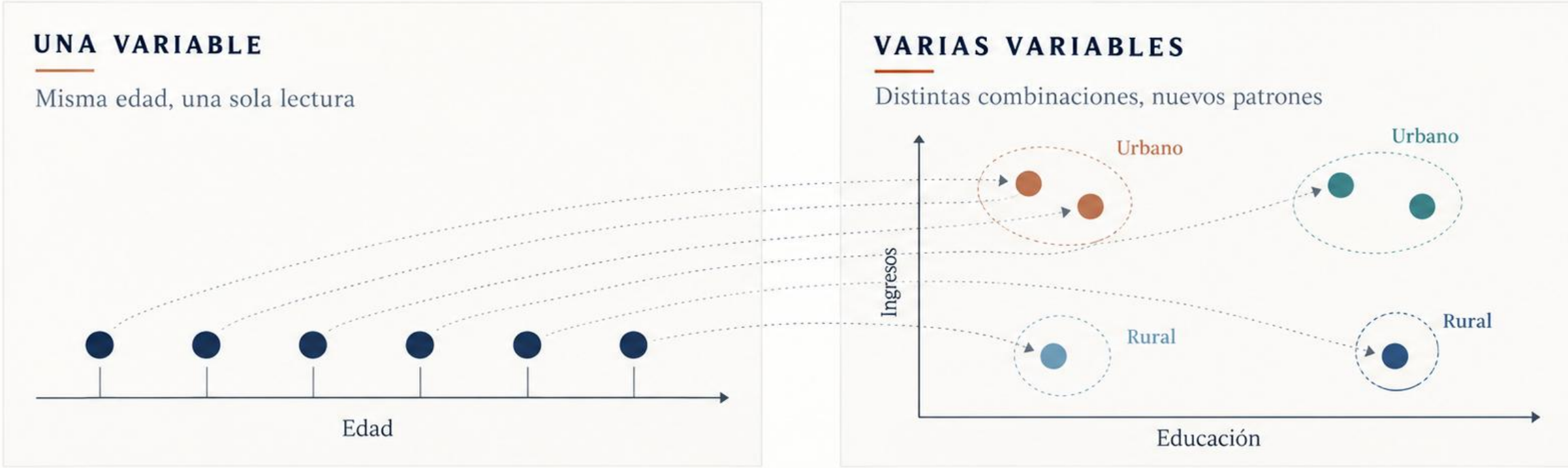
ANÁLISIS MULTIVARIADO

Regresión logística, ACM y conglomerados



Una variable aislada puede contar una historia incompleta

Una diferencia observada en una variable puede cambiar de significado al considerar otras características. Analizarlas en conjunto permite reconocer relaciones y perfiles que no aparecen en lecturas separadas



La utilidad del multivariado está en comprender lo que las variables revelan juntas.

Distintas preguntas requieren distintas miradas

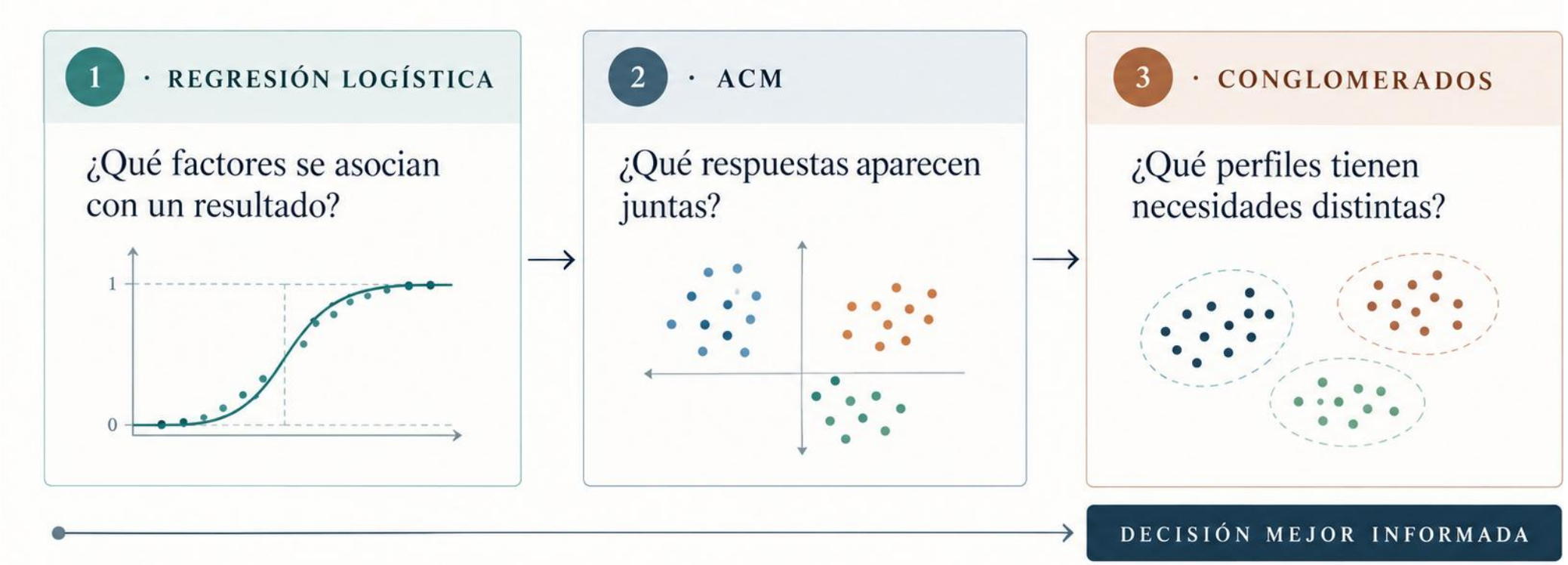
La técnica se elige según la pregunta que queremos responder:

¿Qué características se asocian con dejar de comprar?	¿Quién tiene mayor probabilidad de faltar a una cita?	**REGRESIÓN LOGÍSTICA**
¿Qué opiniones sobre un servicio suelen aparecer juntas?	¿Cómo se relacionan respuestas de una encuesta de hábitos?	**ACM**
¿Existen perfiles de usuarios con necesidades diferentes?	¿Qué hogares comparten características similares?	**CONGLOMERADOS**

Explicar o anticipar un resultado • Explorar relaciones entre categorías • Formar grupos

Una misma decisión puede necesitar varias técnicas

Cada método responde una pregunta diferente, pero al combinar sus hallazgos obtenemos una comprensión más útil para decidir



Veamos un caso de estudio: Impulsa

Con ello veremos la aplicación de la clase de hoy

Cuando la capacitación termina antes de tiempo

LA ORGANIZACIÓN

Impulsa ofrece programas gratuitos de capacitación de ocho semanas para personas adultas que buscan fortalecer sus oportunidades laborales.

EL PROBLEMA

Una parte de los participantes abandona antes de finalizar. La organización necesita comprender las barreras y orientar mejor sus apoyos.

LOS DATOS DISPONIBLES

Ficha inicial: edad, tiempo disponible, modalidad, apoyo en casa, manejo digital y otras condiciones. Al cierre: finalizó o abandonó.



> ¿Qué podemos hacer para que más participantes completen la capacitación?

¿Qué es la regresión logística binaria?

Es una técnica estadística que estudia un resultado con dos categorías. Combina varias características para estimar la probabilidad de que ocurra el evento de interés y examina cómo se asocia cada característica con ese resultado, considerando las demás variables del modelo.

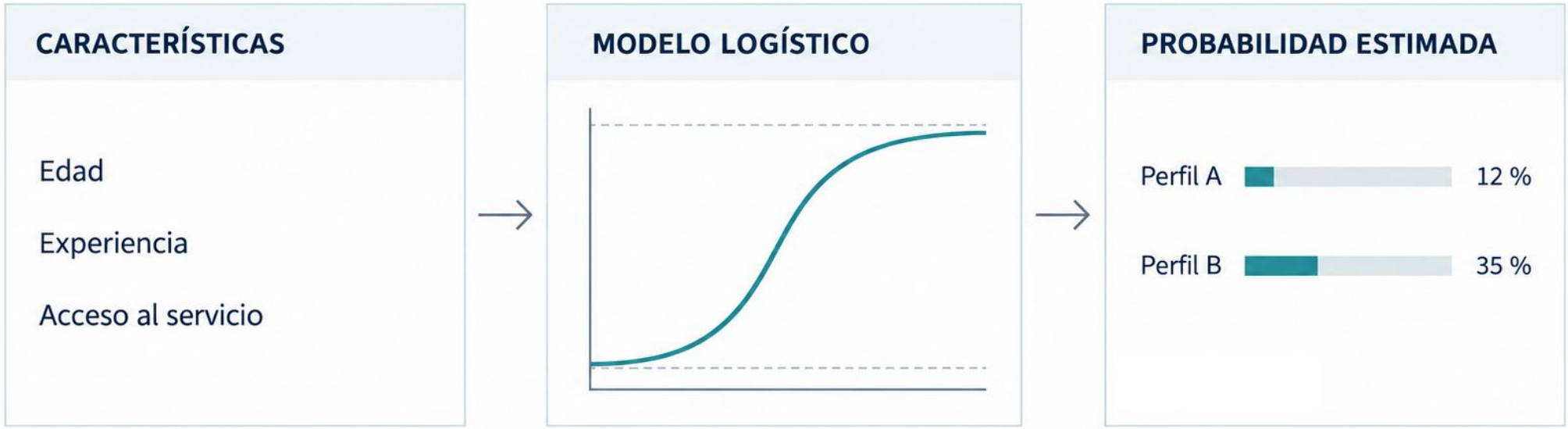
RESULTADOS QUE PODEMOS ESTUDIAR

Asiste / No asiste	**Compra / No compra**	**Completa / No completa**

La primera decisión es definir qué resultado será el evento de interés.

Varias características se combinan para estimar una probabilidad

El modelo recibe información de cada persona, la combina y entrega una probabilidad entre 0 y 100% para el evento definido



Definir el evento determina que probabilidad estimamos

En regresión logística binaria, el evento es el resultado que queremos estudiar. Antes de modelar debemos precisar qué cuanta como evento, quiénes podían presentarlo y durante qué periodo se observará

EJEMPLO GENERAL

¿Compró durante los siguientes 30 días?

Población: clientes registrados al inicio.



1 | **COMPRÓ**

0 | **NO COMPRÓ**

La **probabilidad** estimada corresponde a **COMPRAR** en 30 días entre los clientes registrados.

Si cambiamos el evento o el periodo, cambia la pregunta que responde el modelo.

En Impulsa, el evento de interés es comprender el abandono antes de finalizar

Entre quienes iniciaron la capacitación de ocho semanas, consideramos abandono cuando una persona no la completa. Es el resultado que buscamos comprender y anticipar para orientar apoyos oportunos



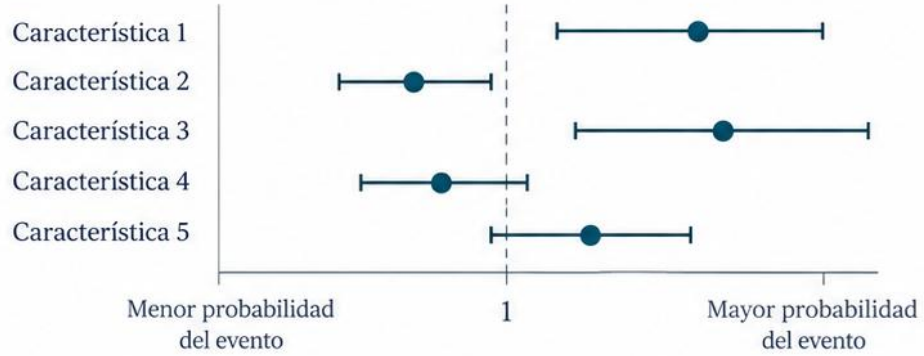
Si identificamos señales disponibles al inicio, podremos orientar antes los apoyos y después evaluar si funcionan.

El propósito del análisis determina cómo leemos el modelo

La regresión logística puede estudiar asociaciones entre características y un resultado, o estimar la probabilidad de ese resultado en nuevas personas. Cada propósito exige preguntas y comprobaciones diferentes

EXPLICAR ASOCIACIONES

¿Cómo se relaciona cada característica con el evento, considerando las demás?



QUÉ SE LEE

Comparaciones ajustadas, odds ratios e intervalos de confianza.

ANTICIPAR RESULTADOS

¿Qué probabilidad presenta una persona que el modelo todavía no ha visto?



Valores ilustrativos.

QUÉ SE EVALÚA

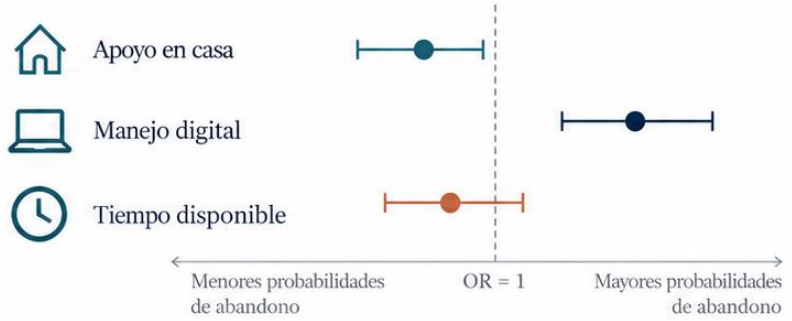
Probabilidades, discriminación y calibración en datos de prueba.

Usaremos la logística para comprender el abandono y anticiparlo

El mismo resultado se examina con dos propósitos complementarios: entender que condiciones iniciales se asocian con el abandono y comprobar si podemos priorizar apoyos antes de que ocurra

1 · EXPLICAR ASOCIACIONES

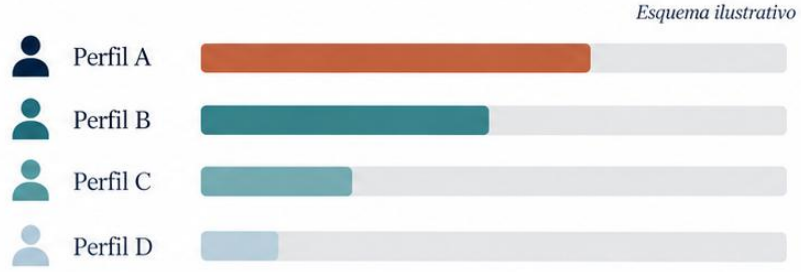
¿Qué condiciones iniciales se relacionan con el abandono, considerando las demás?



Leeremos odds ratios, referencias e intervalos de confianza.

2 · ANTICIPAR RESULTADOS

¿A quién conviene ofrecer apoyo primero si la capacidad de contacto es limitada?



Evaluaremos probabilidades y desempeño en personas reservadas para prueba.

Los OR orientan qué barreras investigar.

Las probabilidades ayudan a priorizar a quién contactar.

La regresión logística combina variables de distintos tipos

El modelo puede usar medidas numéricas y respuestas categóricas. Antes de interpretarlos, debemos conocer el tipo de cada variable y como se comparan sus valores

CUANTITATIVA	Edad: años cumplidos	Se lee el cambio por año o por cinco años.
NOMINAL BINARIA	Suscripción: sí / no	Se compara una categoría con la otra.
NOMINAL DE VARIAS CATEGORÍAS	Canal: tienda / web / teléfono	Cada canal se compara con uno de referencia.
ORDINAL	Satisfacción: baja / media / alta	Se conserva el orden; podemos comparar niveles por separado.

Las variables categóricas se representan con indicadores y se elige una categoría de referencia.

Variable categórica (con k categorías)		Indicador 1 (Tienda)	Indicador 2 (Web)
Tienda	→	1	0
Web	→	0	1
Teléfono (referencia)	→	0	0

Los códigos de las categorías no representan cantidades ni distancias por sí mismos.

Impulsa cuanta con las siguientes variables para el estudio

VARIABLE	QUÉ RECOGE	TIPO	VALORES O RESPUESTAS
Edad	Edad al inicio	Cuantitativa	Años cumplidos
Horas disponibles	Tiempo semanal que puede dedicar	Cuantitativa	Horas por semana
Traslado	Tiempo estimado para llegar	Cuantitativa	Minutos
Trabaja	Situación laboral inicial	Nominal binaria	Sí · No
Conexión estable	Conexión para actividades virtuales	Nominal binaria	Sí · No
Modalidad	Forma de participación	Nominal múltiple	Presencial · Virtual · Mixta
Nivel educativo	Nivel de educación alcanzado	Ordinal	Primaria · Secundaria · Superior
Motivación principal	Razón para inscribirse	Nominal múltiple	Conseguir empleo · Ascender · Emprender · Interés personal

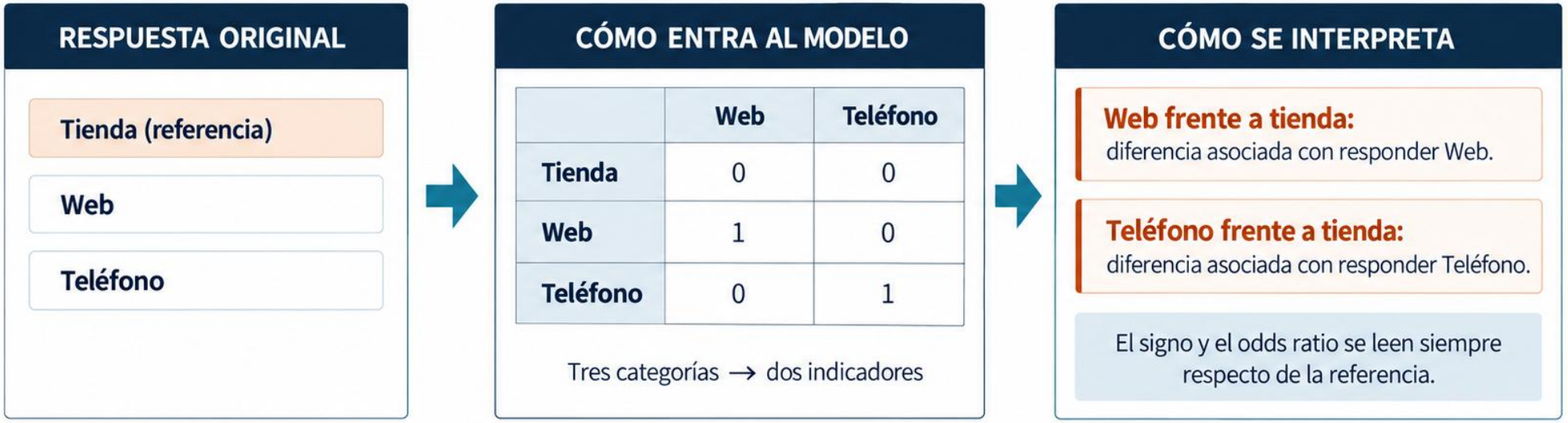
© Ipsos | Capacitación en estadística 2026

Impulsa cuanta con las siguientes variables para el estudio

VARIABLE	QUÉ RECOGE	TIPO	RESPUESTAS
Dificultad de horario	Dificultad prevista para asistir	Ordinal	Ninguna · Moderada · Alta
Apoyo en casa	Frecuencia del apoyo en el hogar	Ordinal	Ninguno · Ocasional · Frecuente
Manejo de plataforma	Manejo declarado de la plataforma	Ordinal	Bajo · Medio · Alto
Confianza en finalizar	Confianza declarada en completar el programa	Ordinal	Baja · Media · Alta
Preocupación por traslado	Si el desplazamiento le preocupa	Nominal binaria	Sí · No

Una variable nominal se interpreta frente a una categoría de referencia

Las categorías nominales son opciones sin orden. Si una variable tiene tres respuestas, elegimos una referencia y creamos dos indicadores; el modelo compara cada una de las otras respuestas con esta referencia, considerando las demás variables



La referencia debe colocarse de tal manera que ayude a la interpretación de los resultados

Elegimos referencias que faciliten la lectura del abandono

La referencia queda codificada con 0. Cada indicador toma 1 solo cuando la persona pertenece a la categoría que queremos compara; ese 1 no significa mayor riesgo

VARIABLE	REFERENCIA Y MOTIVO	CÓDIGO POR CATEGORÍA	COMPARACIÓN
Trabaja	**No:** permite comparar trabajar frente a no trabajar.	No = 0; Sí = 1	Sí frente a No
Conexión estable	**Sí:** muestra la barrera de no tener conexión.	Sí = 0; No = 1	No frente a Sí
Preocupación por traslado	**No:** compara a quienes declaran preocupación.	No = 0; Sí = 1	Sí frente a No
Modalidad	**Presencial:** referencia clara para otras modalidades.	**(Mixta, Virtual)** Presencial = (0,0); Mixta = (1,0); Virtual = (0,1)	Mixta y Virtual frente a Presencial
Motivación principal	**Conseguir empleo:** objetivo central del programa.	**(Ascender, Emprender, Interés personal)** Conseguir empleo = (0,0,0); Ascender = (1,0,0); Emprender = (0,1,0); Interés personal = (0,0,1)	Cada motivación frente a Conseguir empleo

Una variable ordinal tiene orden, pero sus niveles no tiene distancias conocidas

Las respuestas baja, media y alta siguen un orden. Para usarlas en la regresión podemos compararlas como categorías o asignarles valores.

EJEMPLO: satisfacción con un servicio | **Baja · Media · Alta**

OPCIÓN A · COMO CATEGORÍAS

Nivel	Indicador Baja	Indicador Media
Alta (referencia)	0	0
Baja	1	0
Media	0	1

Comparamos Baja con Alta y Media con Alta.
Cada diferencia se estima por separado.



OPCIÓN B · COMO ESCALA 1–2–3

Nivel	Valor asignado
Baja	1
Media	2
Alta	3

El modelo trata ambos saltos como equivalentes en su escala interna. Esto supone el mismo cambio multiplicativo en los odds por cada nivel.

Para el caso la forma como se trabajará es la siguiente

VARIABLE	REFERENCIA	CODIFICACIÓN DE NIVELES	POR QUÉ ESTA REFERENCIA
Nivel educativo	Superior (0,0)	(Primaria, Secundaria) Primaria (1,0) · Secundaria (0,1)	Comparar con el nivel educativo más alto.
Dificultad de horario	Ninguna (0,0)	(Moderada, Alta) Moderada (1,0) · Alta (0,1)	Comparar con ausencia de dificultad.
Apoyo en casa	Frecuente (0,0)	(Ninguno, Ocasional) Ninguno (1,0) · Ocasional (0,1)	Comparar con apoyo habitual.
Manejo de plataforma	Alto (0,0)	(Bajo, Medio) Bajo (1,0) · Medio (0,1)	Comparar con mayor manejo declarado.
Confianza en finalizar	Alta (0,0)	(Baja, Media) Baja (1,0) · Media (0,1)	Comparar con mayor confianza.

Una variable cuantitativa se lee por una unidad adicional

Si ingresamos las horas disponibles tal como aparecen en la base, el modelo compara a dos personas que difieren en una hora y son iguales en las demás características



PERSONA A	PERSONA B
4 horas disponibles	5 horas disponibles

La comparación del modelo se lee por una hora adicional disponible.

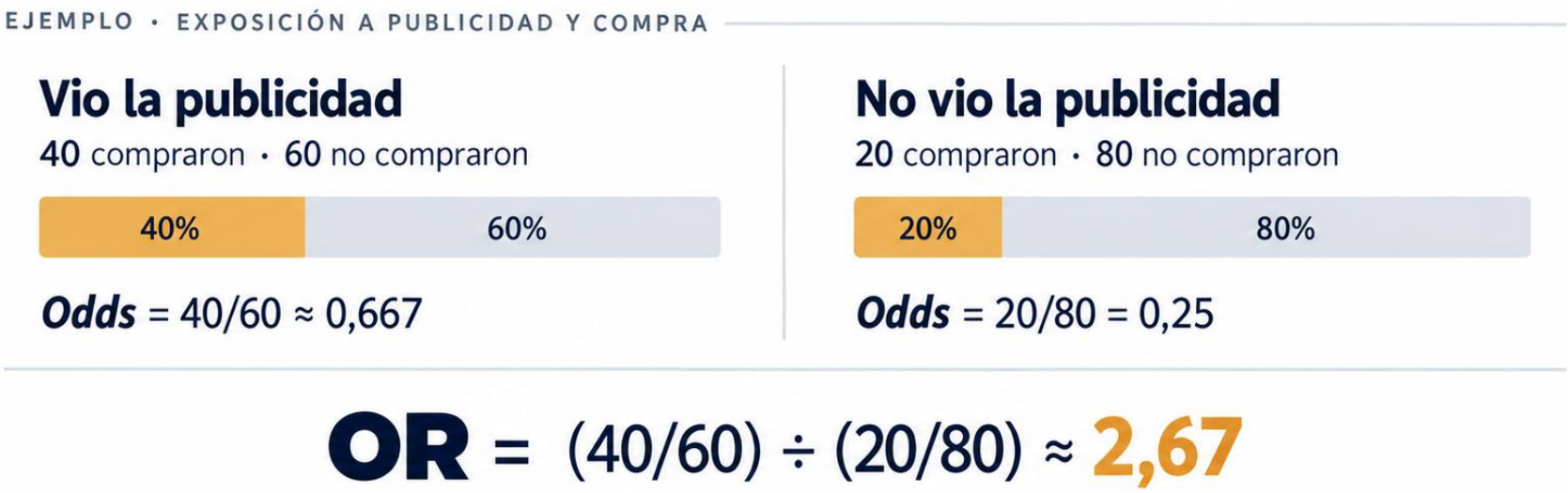
El signo y el odds ratio indicarán después la dirección y el tamaño de la asociación.

Cada variables se lee en su propia unidad

En la regresión logística, la comparación se hace por unidad adicional de la variable tal como se introduce al modelo, manteniendo constantes las demás características. El evento que analizamos es abandonar el curso

Variable	Comparación	Cómo leer el resultado
Edad	**30 → 31 años**  **+1 año**	Cambio en los *odds* de abandono por un año adicional de edad.
Horas disponibles	**4 → 5 horas por semana**  **+1 hora/semana**	Cambio en los *odds* de abandono por una hora semanal adicional disponible.
Traslado	**20 → 21 minutos**  **+1 minuto**	Cambio en los *odds* de abandono por un minuto adicional de traslado.

Odds ratio: El odds ratio compara las posibilidades de que ocurra un evento entre dos grupos



Compara la relación entre quienes compran y quienes no compran en cada grupo. Esa relación fue 2,67 veces mayor entre quienes vieron la publicidad

Una lectura más clara

Se puede tener los siguientes escenarios:

OR	Lectura sencilla	Forma precisa
Mayor que 1	El evento tiende a ocurrir más en el grupo comparado.	Se asocia con **mayores odds** del evento.
Menor que 1	El evento tiende a ocurrir menos en el grupo comparado.	Se asocia con **menores odds** del evento.
Igual a 1	No hay diferencia entre los grupos en esta comparación.	Los *odds* son iguales.

EJEMPLO:

Variable «vio publicidad»	Grupo	Papel en la comparación
0	No vio la publicidad	Referencia
1	Vio la publicidad	Grupo comparado

Entonces, OR = 2,67 compara los *odds* de compra del grupo 1 con los del grupo 0

El intervalo de confianza indica cuán precisa es la estimación del OR

OR = 1 significa que los odds son iguales: es el punto de referencia.

Resultado	Intervalo de confianza del 95 %	Lectura
OR = 1,80	1,20 a 2,70	Todo el intervalo está por encima de **1**: la asociación observada apunta a odds mayores.
OR = 1,30	0,80 a 2,00	El intervalo incluye **1**: también es compatible con ausencia de diferencia en los odds.

Un intervalo que incluye 1 no demuestra que no exista asociación. El intervalo no permite afirmar causalidad ni dice cuántos puntos porcentuales cambia la probabilidad.

Variable	Comparación (referencia)	OR	IC 95 %
Edad	+1 año	1,000	0,990–1,010
Horas disponibles	**+1 hora semanal**	**0,901**	**0,854–0,950**
Traslado	+1 minuto	1,004	0,997–1,012
Trabaja	Sí (No)	0,963	0,745–1,244
Conexión estable	No (Sí)	1,257	0,951–1,661
Modalidad	Mixta (Presencial)	1,082	0,782–1,497
Modalidad	**Virtual (Presencial)**	**1,341**	**1,025–1,756**
Nivel educativo	Primaria (Superior)	0,997	0,672–1,478
Nivel educativo	Secundaria (Superior)	1,021	0,789–1,320
Motivación	Ascender (Conseguir empleo)	0,740	0,541–1,012
Motivación	Emprender (Conseguir empleo)	0,788	0,568–1,093

Variable	Comparación (referencia)	OR	IC 95 %
Motivación	Interés personal (Conseguir empleo)	1,108	0,781–1,572
Dificultad de horario	Moderada (Ninguna)	1,210	0,844–1,735
Dificultad de horario	Alta (Ninguna)	1,539	1,034–2,289
Apoyo en casa	Ocasional (Frecuente)	1,787	1,301–2,453
Apoyo en casa	Ninguno (Frecuente)	2,407	1,757–3,297
Manejo de plataforma	Medio (Alto)	1,477	1,095–1,990
Manejo de plataforma	Bajo (Alto)	1,773	1,276–2,464
Confianza en finalizar	Media (Alta)	0,980	0,697–1,377
Confianza en finalizar	Baja (Alta)	1,933	1,374–2,719
Preocupación por traslado	Sí (No)	0,990	0,762–1,285

¿Qué condiciones iniciales se asocian con el abandono?

Primer objetivo del estudio · identificar factores asociados, no demostrar causas.

ENTORNO DE APOYO

Sin apoyo en casa:	**OR 2,41**
Apoyo ocasional:	**OR 1,79**

CONDICIONES PARA PARTICIPAR

Confianza baja:	**OR 1,93**
Manejo digital bajo:	**OR 1,77**
Dificultad horaria alta:	**OR 1,54**

TIEMPO Y MODALIDAD

Cada hora semanal adicional:	**OR 0,90**
Modalidad virtual frente a presencial:	**OR 1,34**

Los resultados sugieren **priorizar la exploración de acompañamiento, apoyo digital y flexibilidad horaria** para quienes enfrentan mayores **barreras.**

¿Qué condiciones tienden a presentarse juntas?

Al iniciar el programa, cada participante responde preguntas sobre sus condiciones para estudiar.

Dificultad de horario

Preocupación por traslado

Apoyo en casa

Manejo de la plataforma

Cada pregunta muestra una condición…

…pero necesitamos saber si algunas se repiten en combinación entre las mismas personas.

Ejemplo de la pregunta

¿Quiénes reportan dificultad de horario también suelen preocuparse por el traslado? ¿Cómo se relacionan estas respuestas con el apoyo y el manejo digital?

¿Qué es el ACM y para qué sirve?

Una técnica exploratoria para estudiar varias preguntas categóricas a la vez

En una encuesta, cada persona elige una categoría en cada pregunta. El ACM resume qué categorías suelen acompañarse y qué respuestas forman contrastes.

ENTRADA

Varias respuestas categóricas de las mismas personas. Ej.: horario, apoyo y manejo digital.

SALIDA

Un mapa de categorías y coordenadas de las personas en nuevas dimensiones.

UTILIDAD

Reconocer patrones de dificultades y preparar el análisis de perfiles.

¿Cómo deben estar organizados los datos para un ACM?

Una tabla de respuestas categóricas: cada persona ocupa una fila y cada pregunta, una columna.

PERSONA	MEDIO DE TRANSPORTE	FRECUENCIA DE USO	SATISFACCIÓN
1	Bus	Diaria	Baja
2	Metro	Semanal	Alta
3	Bus	Semanal	Media
4	Bicicleta	Diaria	Alta

El ACM trabaja con respuestas categóricas

Las preguntas describen a las personas

NOMINALES

Categorías sin orden

Medio de transporte:
bus · metro · bicicleta

ORDINALES

Categorías con orden

Satisfacción:
baja · media · alta

BINARIAS

Dos categorías posibles

Tiene conexión estable:
sí · no

Para elegir variables activas

Incluir preguntas relacionadas con el problema y revisar el número de personas en cada categoría.

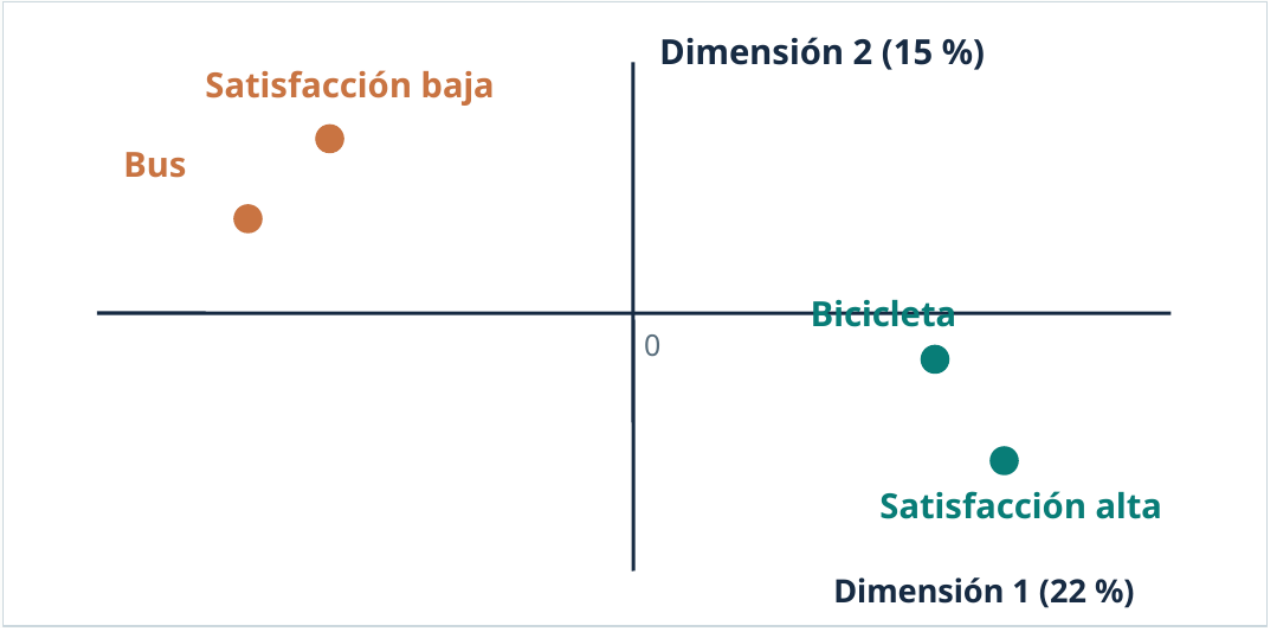
Seis respuestas iniciales construirán el mapa

Elegimos preguntas categóricas que cubren motivos, barreras, recursos y expectativas para estudiar.

VARIABLE ACTIVA	¿QUÉ APORTA A LA PREGUNTA?
Motivación principal	Distingue la razón por la que cada persona inicia el programa.
Dificultad de horario	Mide una posible barrera de tiempo para participar.
Apoyo en casa	Describe el respaldo disponible durante la capacitación.
Manejo de plataforma	Refleja la facilidad inicial para usar el entorno digital.
Confianza para finalizar	Recoge la expectativa de poder completar el programa.
Preocupación por traslado	Mide una posible barrera para asistir presencialmente.

El resultado se resume en un mapa de categorías

Una diferencia observada en una variable puede cambiar de significado al considerar otras características. Analizarlas en conjunto permite reconocer relaciones y perfiles que no aparecen en lecturas separadas



PUNTOS

Son categorías, como «bus» o «satisfacción alta». La cercanía entre preguntas distintas puede sugerir respuestas que aparecen juntas.

EJES Y PORCENTAJES

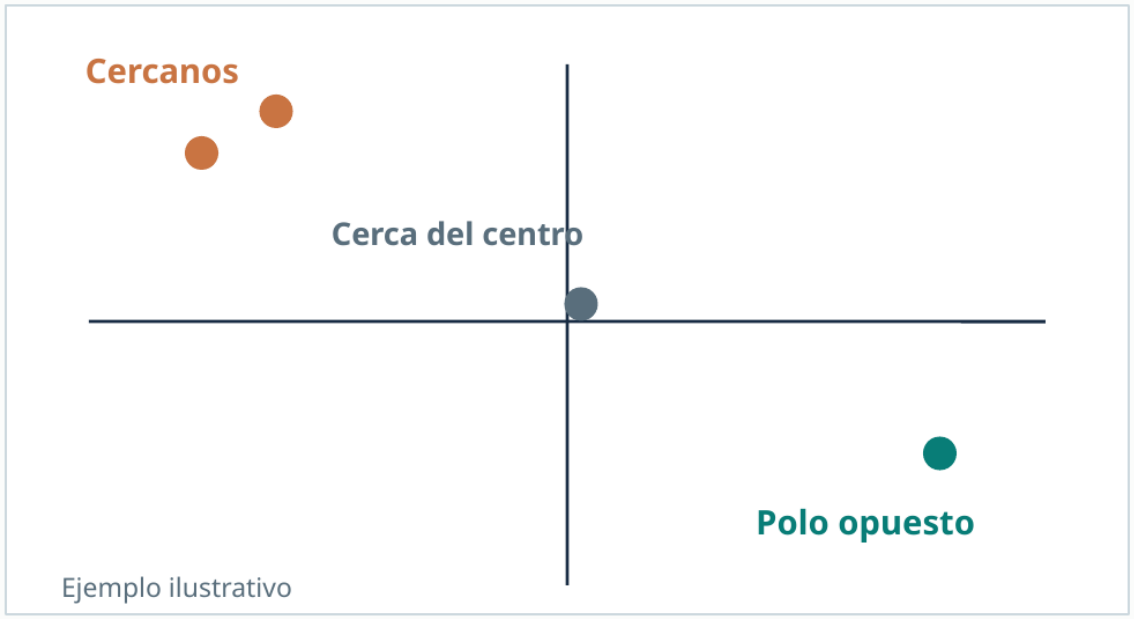
Cada eje expresa un contraste. 22 % y 15 % indican cuánto resume cada uno; juntos muestran 37 %.

COORDENADAS

Ubican el punto respecto del centro (0, 0). Por ejemplo, −1.2 es una posición, no un porcentaje.

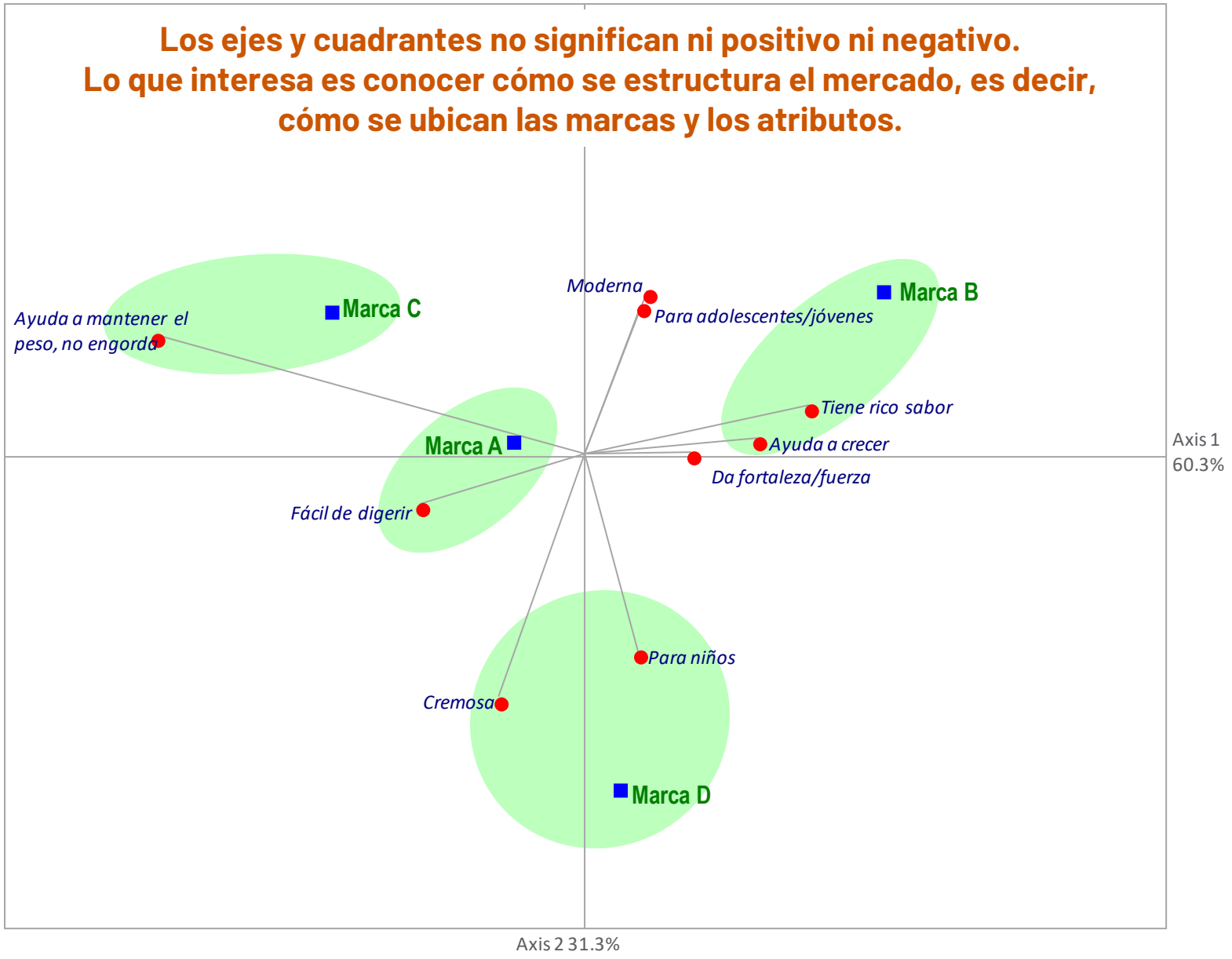
La posición de un punto se interpreta con contexto

Una diferencia observada en una variable puede cambiar de significado al considerar otras características. Analizarlas en conjunto permite reconocer relaciones y perfiles que no aparecen en lecturas separadas

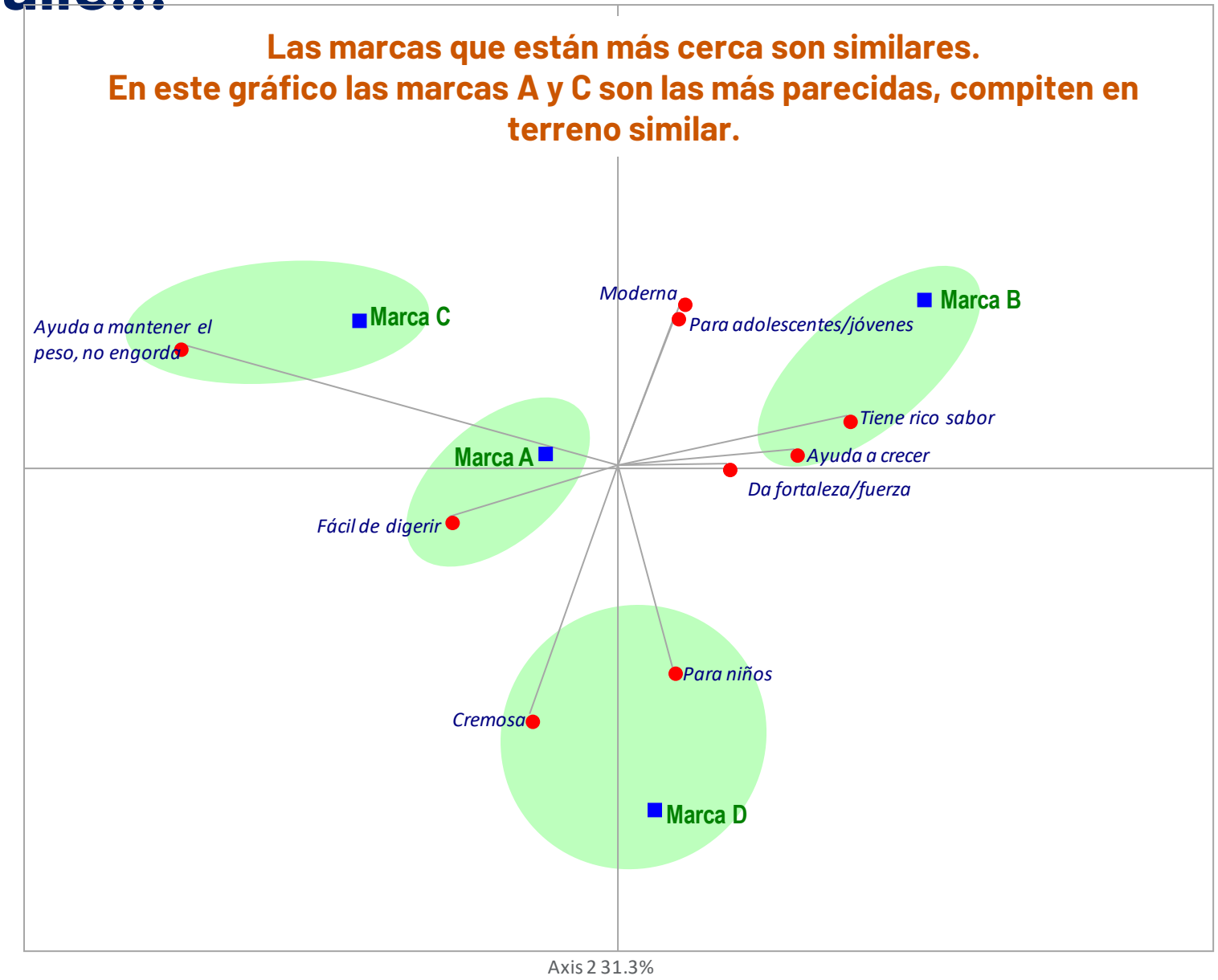


CERCA DEL CENTRO	Diferencia poco aquí; podría aportar en otros ejes.
LEJOS DEL CENTRO	Perfil distintivo; revisar frecuencia y cos^2.
PUNTOS PRÓXIMOS	En preguntas distintas, sugieren respuestas que coinciden.
LADOS OPUESTOS	Polos de un contraste; no implican causalidad.

A más detalle...

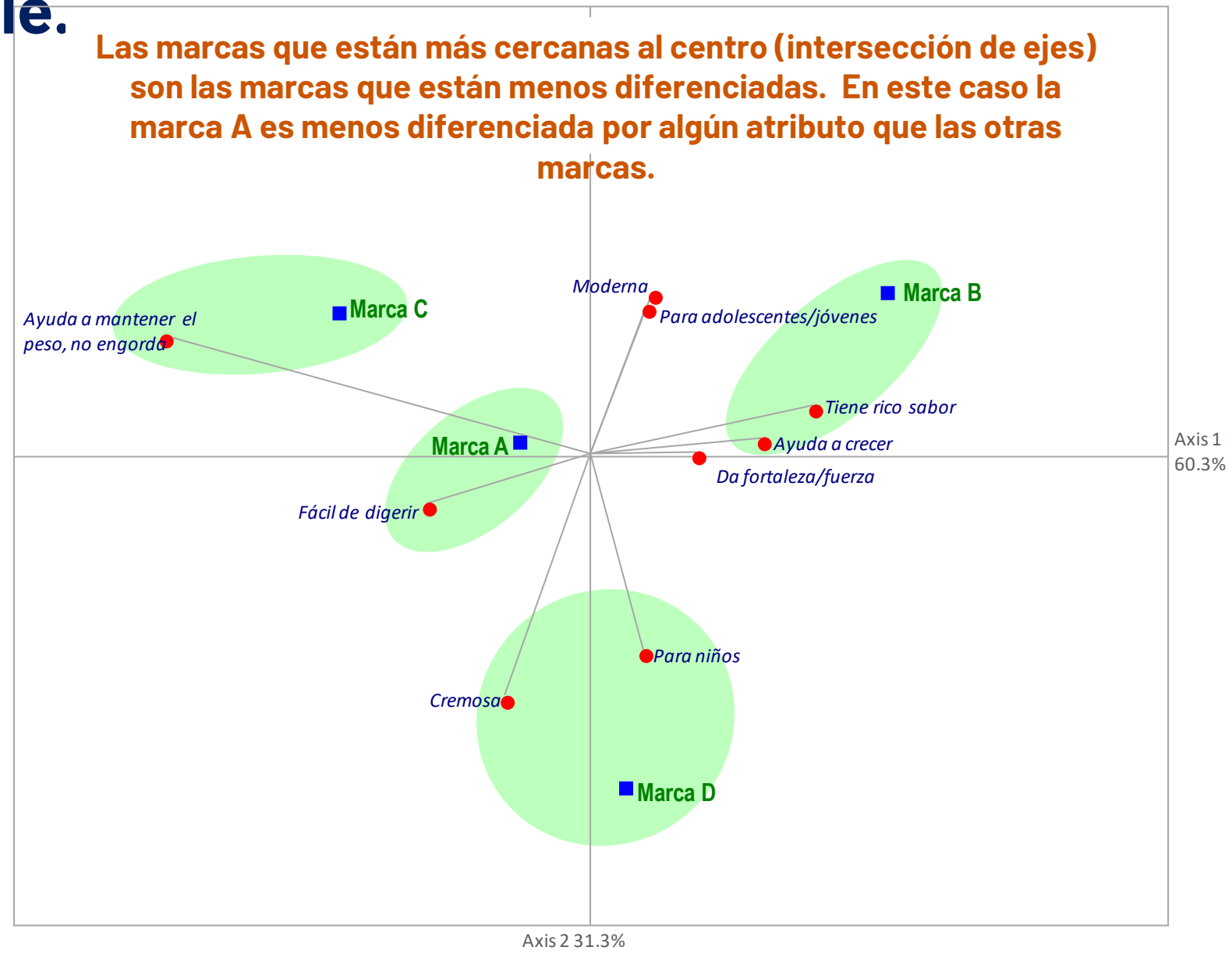


A más detalle…



A más detalle.

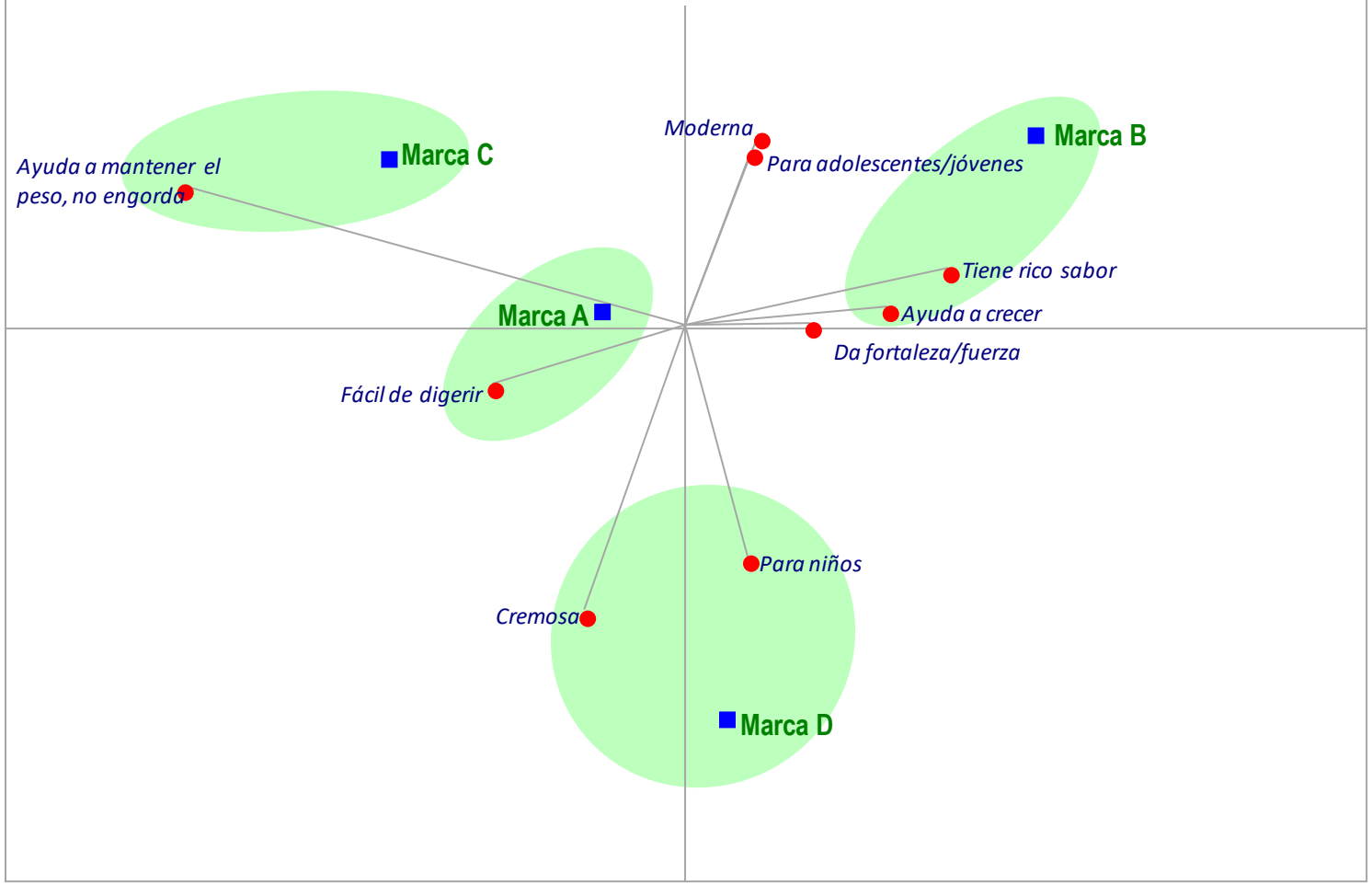
Las marcas que están más cercanas al centro (intersección de ejes) son las marcas que están menos diferenciadas. En este caso la marca A es menos diferenciada por algún atributo que las otras marcas.



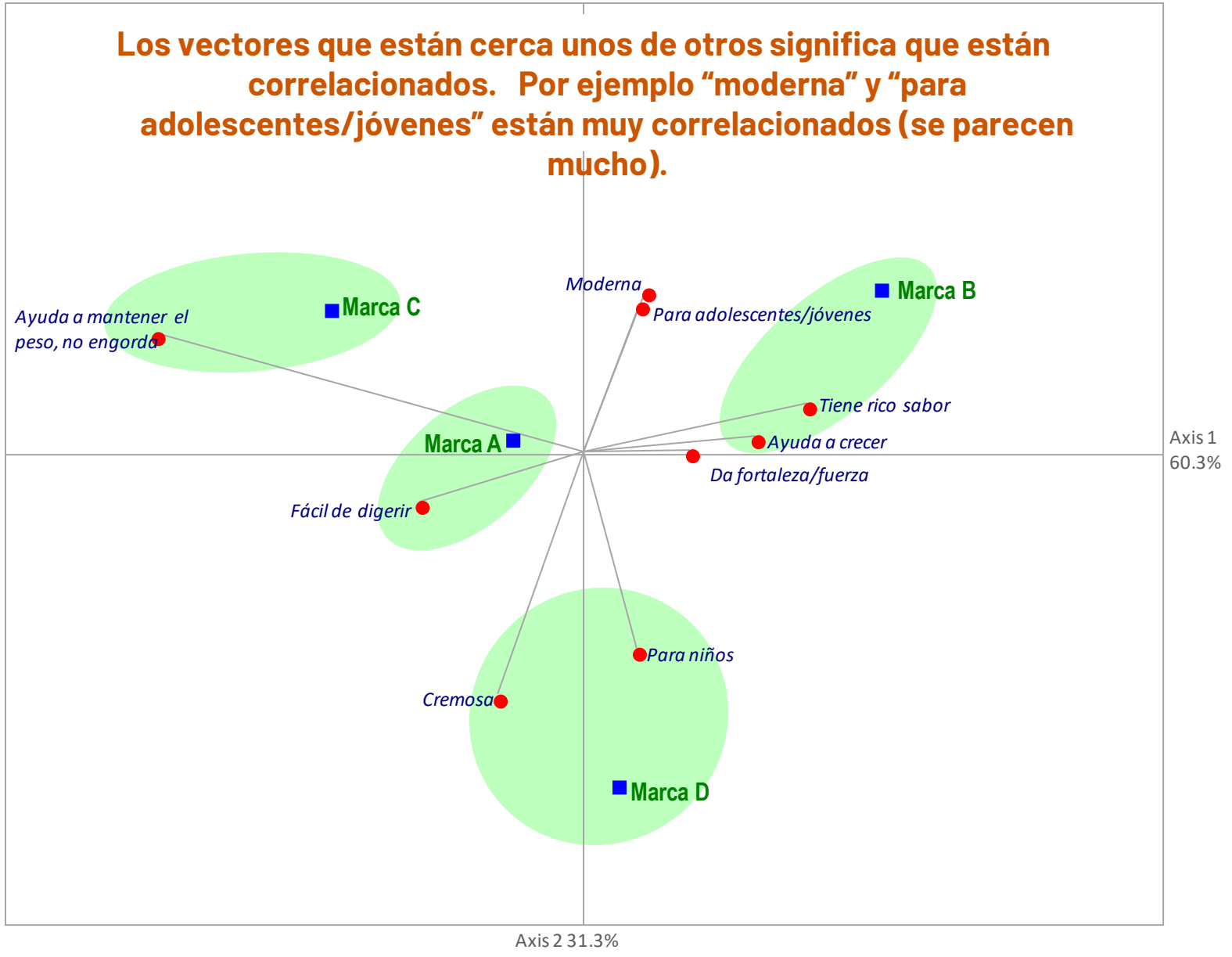
A más detalle...

Mientras más largo es el vector, significa que ese atributo es más diferenciador. El atributo "ayuda a mantener el peso, no engorda" es el más diferenciador.

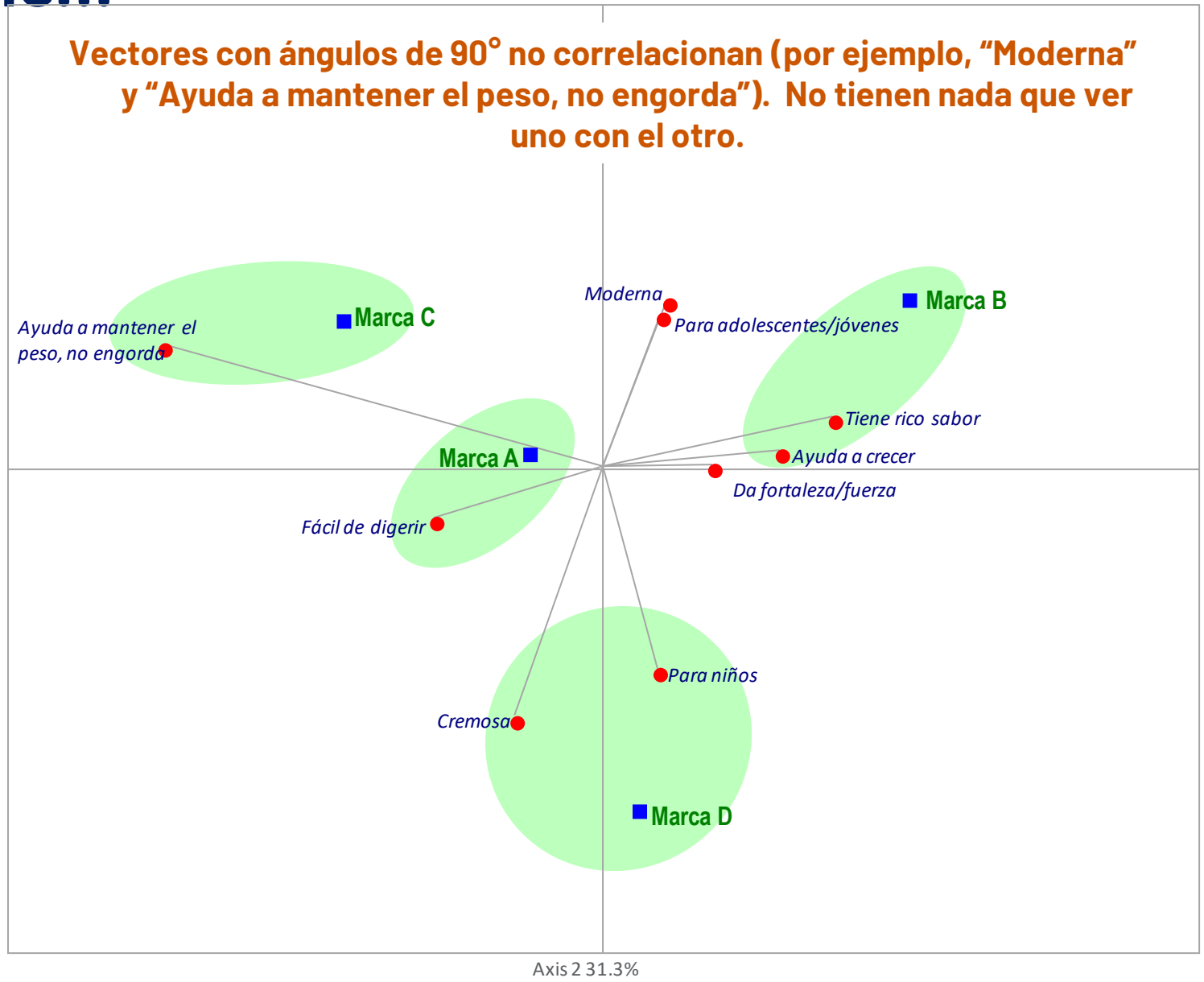
Los atributos más cercanos al centro, son menos diferenciadores.



A más detalle...

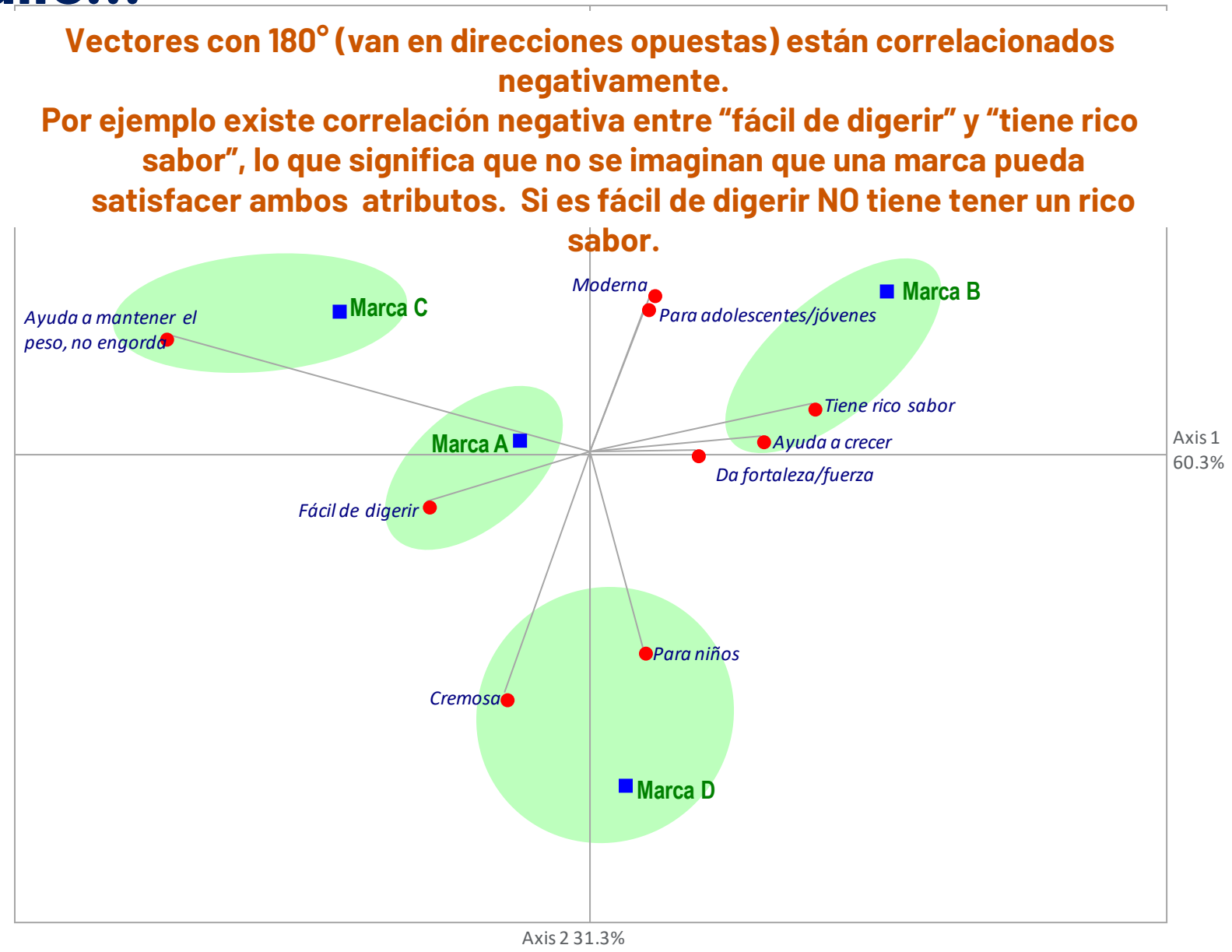


A más detalle...



A más detalle...

Vectores con 180° (van en direcciones opuestas) están correlacionados negativamente.
Por ejemplo existe correlación negativa entre "fácil de digerir" y "tiene rico sabor", lo que significa que no se imaginan que una marca pueda satisfacer ambos atributos. Si es fácil de digerir NO tiene tener un rico sabor.

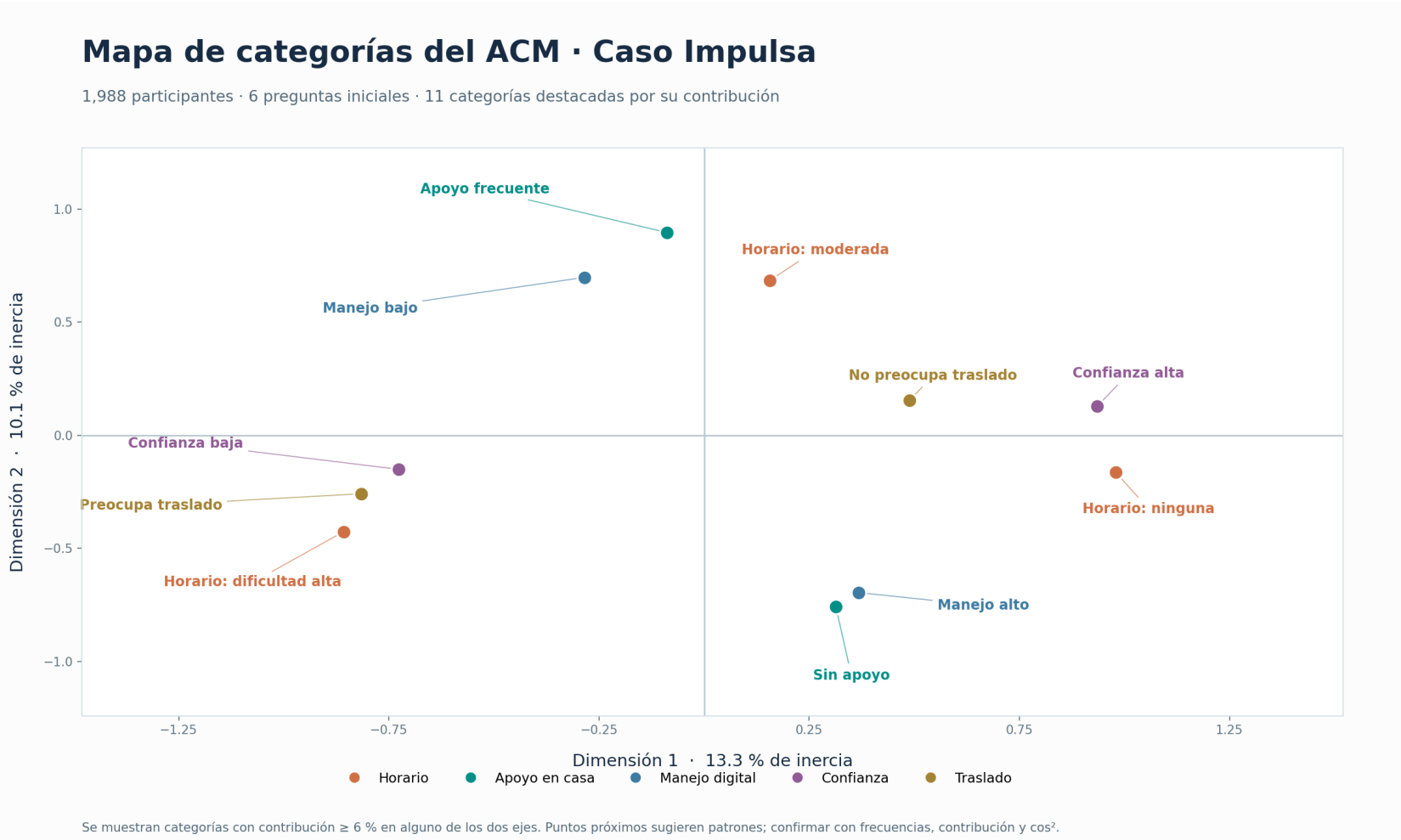


Mapa de categorías del ACM · Caso Impulsa

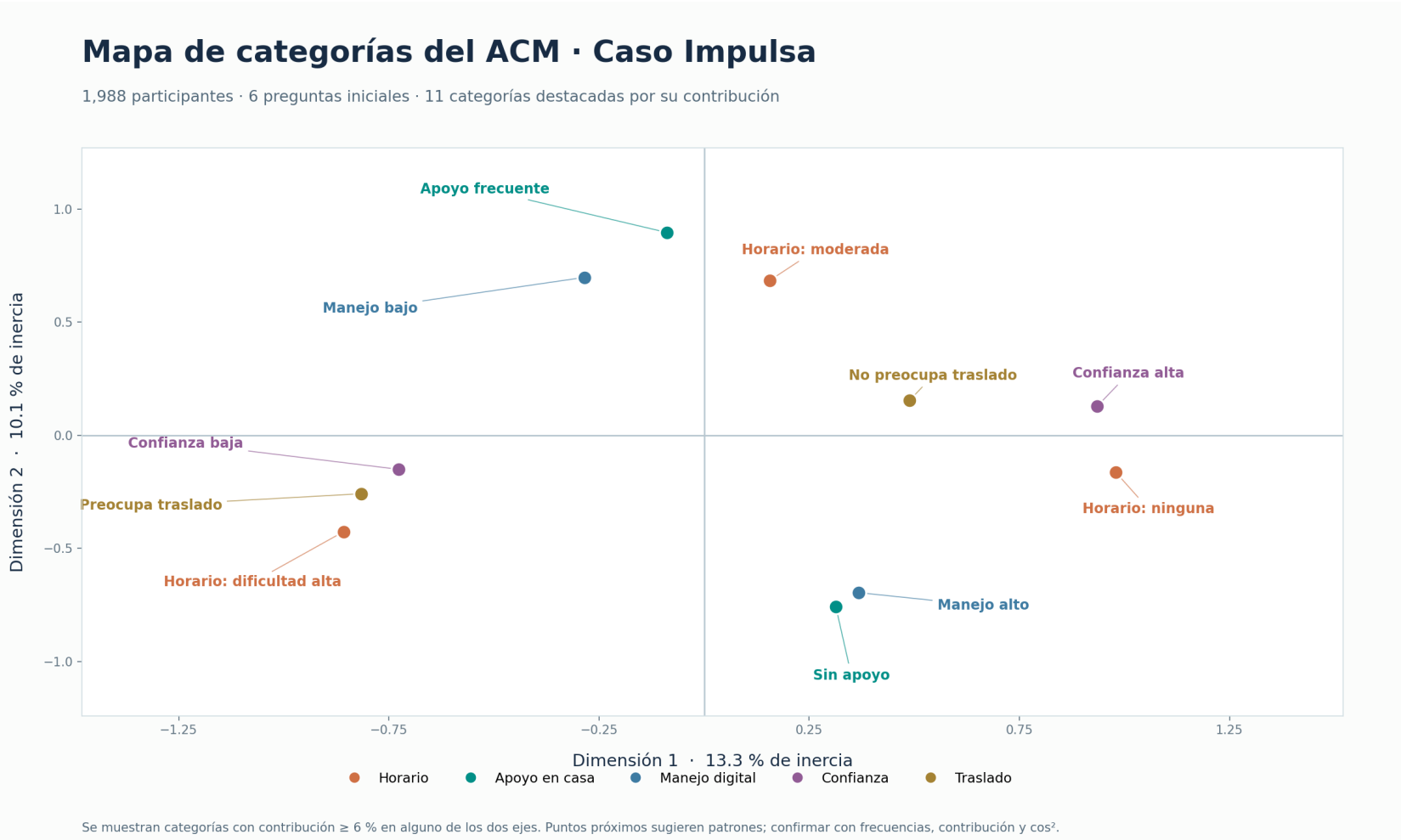
1,988 participantes · 6 preguntas iniciales · 11 categorías destacadas por su contribución



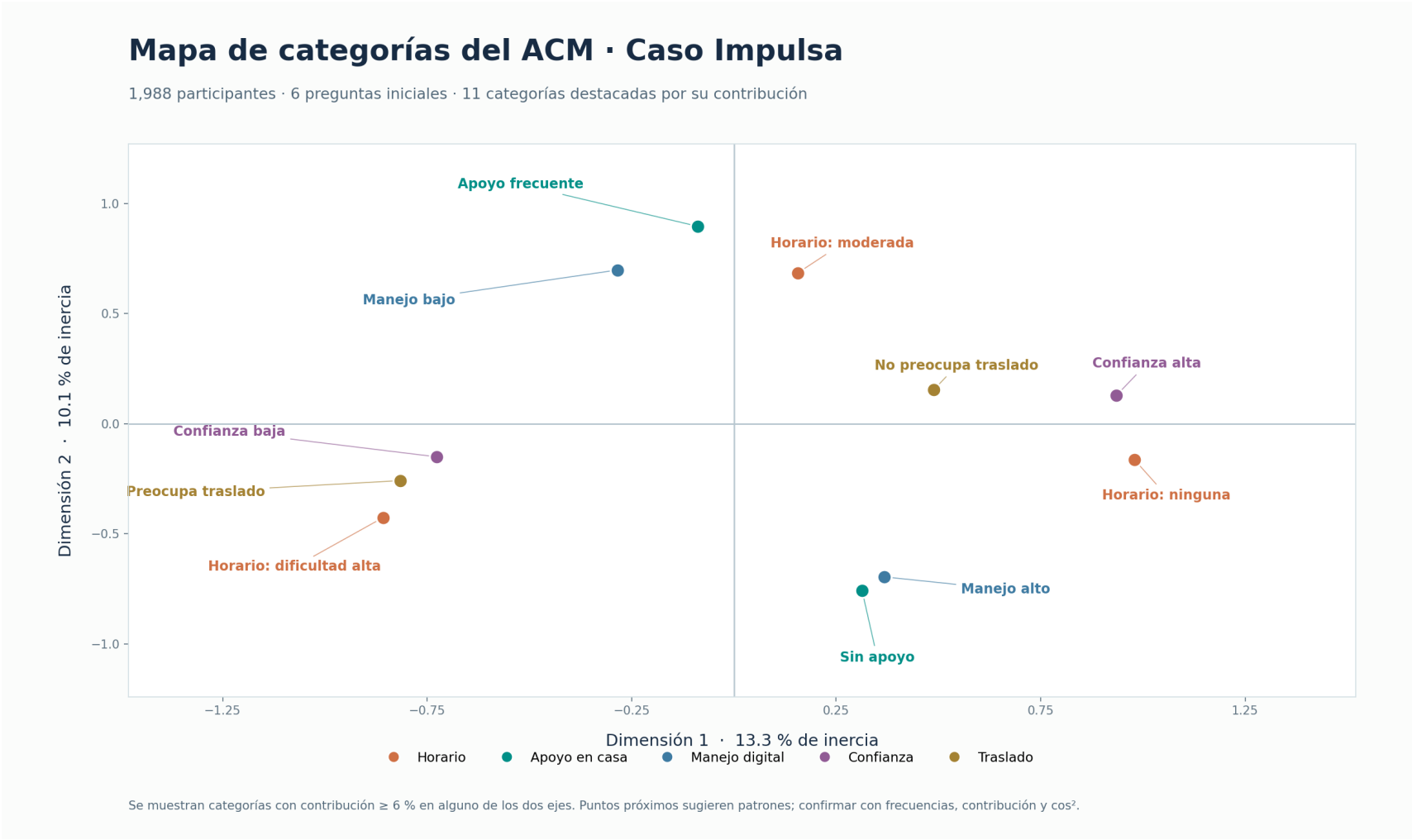
Se muestran categorías con contribución ≥ 6 % en alguno de los dos ejes. Puntos próximos sugieren patrones; confirmar con frecuencias, contribución y cos².



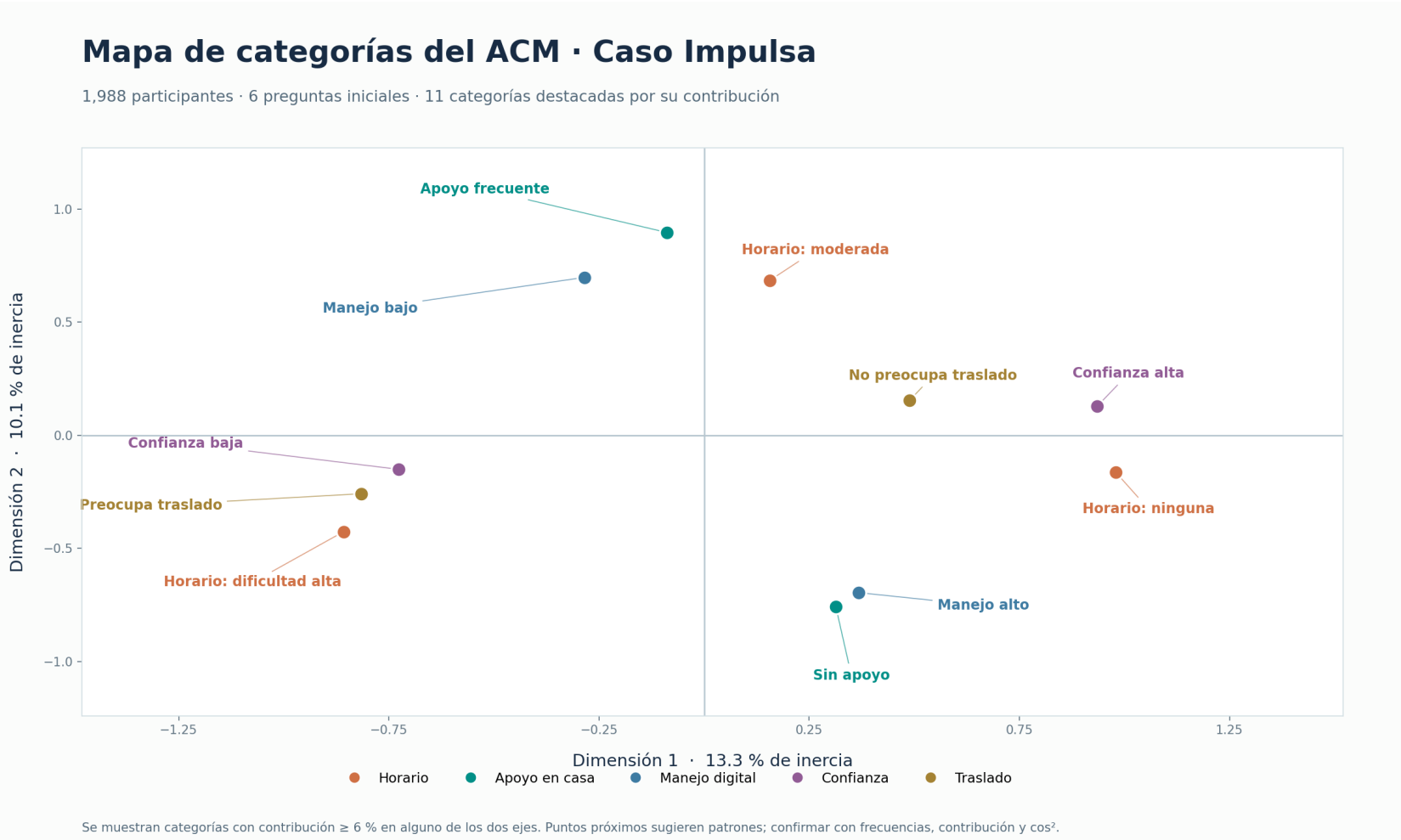
1. El primer eje contrapone condiciones de acceso al programa. A la izquierda aparecen *dificultad alta de horario*, *preocupación por el traslado* y *confianza baja para finalizar*. A la derecha están *ninguna dificultad de horario*, *sin preocupación por el traslado* y *confianza alta*.



2. El segundo eje distingue combinaciones de apoyo y manejo digital. Arriba aparecen apoyo frecuente y manejo bajo de la plataforma; abajo, sin apoyo y manejo alto. Es un resultado interesante: tener apoyo en casa y dominar la plataforma no son la misma condición.



PATRÓN:
Entre quienes reportan dificultad alta de horario, también se preocupan por el traslado.



PATRÓN:
Entre quienes tienen apoyo frecuente, reportan manejo bajo de la plataforma

Con los resultados se puede apoyar tres proyectos

El mapa distingue barreras de acceso y necesidades de acompañamiento. La próxima edición permitirá comprobar qué medidas funcionan.

MEDIDA	¿A QUIÉNES?	¿QUÉ HARÁ IMPULSA?
01 **Flexibilidad de acceso**	Dificultad alta de horario o preocupación por traslado.	Ofrecer una alternativa de horario o modalidad de asistencia.
02 **Inducción digital**	Manejo bajo de la plataforma, con o sin apoyo en casa.	Guiar el acceso y la primera actividad durante la semana inicial.
03 **Contacto temprano**	Confianza baja para finalizar al comienzo.	Conversar sobre su barrera concreta y derivar al apoyo pertinente.

¿Hay grupos de participantes con necesidades parecidas?

El ACM mostró patrones entre respuestas. Ahora queremos saber qué personas reúnen combinaciones semejantes.

PARTICIPANTE	HORARIO	TRASLADO	MANEJO DIGITAL
A	Dificultad alta	Le preocupa	Alto
B	Dificultad alta	Le preocupa	Bajo
C	Sin dificultad	No le preocupa	Alto

A y B comparten dos condiciones, pero difieren en una tercera.

¿Qué es el análisis de conglomerados?

Es una técnica que reúne personas con características semejantes y distingue grupos con patrones diferentes

CÓMO FUNCIONA

1. **Describir a cada persona con varias respuestas.**
2. **Comparar qué tan parecidas son sus respuestas.**
3. **Formar grupos y describir qué los distingue.**

¿PARA QUÉ SE USA?

Conocer perfiles frecuentes

Comprender necesidades diferentes

Diseñar apoyos por perfil

Los conglomerados pueden usar distintos tipos de variables

CUANTITATIVAS

Tienen valores numéricos con distancias interpretables.

Ejemplo: Edad, horas disponibles, ingreso.

Antes de comparar: revisar y ajustar escalas.

CATEGÓRICAS

Describen clases o respuestas de una pregunta.

Ejemplo: Modalidad, apoyo en casa, nivel educativo.

Comparar categorías con un método adecuado.

MIXTAS

Combinan cifras y categorías en una base.

Ejemplo: Horas disponibles + modalidad + apoyo.

La medida de semejanza debe admitir ambas.

K medias agrupará personas usando coordenadas numéricas

Las respuestas iniciales son categóricas, el ACM resume posiciones de cada participantes

DATOS ORIGINALES

Seis preguntas categóricas: horario, apoyo, manejo, confianza, traslado y motivación.

SALIDA DEL ACM

Cada participante recibe coordenadas numéricas en varias dimensiones.

ENTRADA A K-MEDIAS

Usaremos las coordenadas de las primeras cuatro dimensiones para agrupar.

¿Por qué cuatro dimensiones?

El mapa de dos ejes facilita la presentación, pero otras dimensiones conservan información para comparar personas.

DIMENSIÓN 01	Barreras de horario y traslado
DIMENSIÓN 02	Apoyo en casa y manejo digital
DIMENSIÓN 03	Manejo digital bajo y confianza baja
DIMENSIÓN 04	Motivación y confianza

Algoritmo de trabajo

Es un proceso iterativo

1 Elegir tres centros

Se fijan tres posiciones iniciales.



● Persona ○ Centro inicial

2 Asignar personas

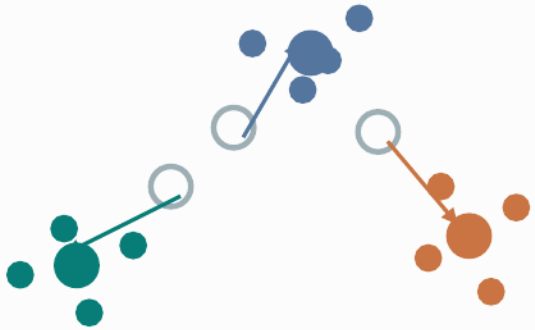
Cada una va al centro más cercano.



● Grupo asignado ○ Centro

3 Recalcular centros

Cada centro pasa al promedio de su grupo.



○ Centro anterior ● Nuevo centro

En el caso la formación de grupos será:

1 Cada persona

Tiene cuatro coordenadas numéricas:

- **D1** Horario y traslado
- **D2** Apoyo y manejo digital
- **D3** Manejo y confianza
- **D4** Motivación y confianza

2 K-medias

Compara las cuatro coordenadas y reúne a las personas más cercanas entre sí.



Asigna al centro más cercano y actualiza los centros.

3 Tres conglomerados

Cada grupo reúne perfiles parecidos en las cuatro dimensiones.

- **Grupo 1**
- **Grupo 2**
- **Grupo 3**

¿Cómo decidimos cuántos grupos formar?

El k se determina comparando varias soluciones

1 Probar varios k

Por ejemplo: 2, 3, 4 y 5 grupos.



2 Comparar la silueta

La silueta promedio resume qué tan unido y separado queda cada grupo.



Cerca de +1	grupos bien separados
Cerca de 0	grupos superpuestos
Negativa	posible mala asignación

3 Revisar si son útiles

La cifra de silueta no basta para elegir k.

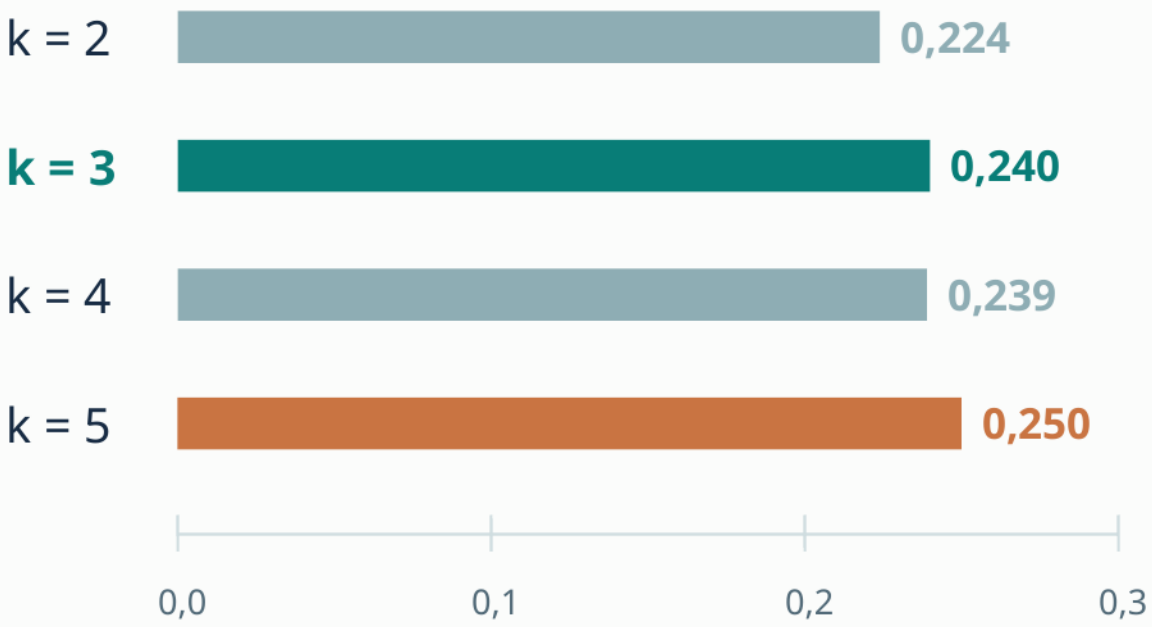
- **Tamaño**
  ¿Hay grupos demasiado pequeños?
- **Perfil**
  ¿Se distinguen por sus características?
- **Utilidad**
  ¿Ayudan a tomar decisiones?

¿Por qué 3?

Comparamos k = 2 a 5 con las cuatro coordenadas del ACM de 1 988 participantes.

Silueta promedio

Un valor mayor indica grupos mejor separados.



DECISIÓN PARA EL CASO

k = 3

Silueta 0,240

Mejora frente a k = 2 (0,224) y es casi igual a k = 4 (0,239).

Tamaños suficientes

566, 678 y 744 participantes. Los tres perfiles permiten plantear acciones diferenciadas.

Los perfiles dan significado a los grupos

POR QUÉ IMPORTAN

Un número no describe a un grupo

El perfil revela qué características aparecen con más frecuencia y cuáles distinguen al grupo de los demás.

Así podemos darle un nombre que resuma su patrón principal.

CÓMO SE CONSTRUYEN

1. **Medir el tamaño**
   Número y porcentaje de integrantes.
2. **Comparar respuestas**
   Porcentajes dentro del grupo frente al total.
3. **Identificar diferencias**
   Elegir las categorías que más lo distinguen.
4. **Redactar el prototipo**
   Nombrar el patrón sin asumir que todos son iguales.

PARA QUÉ SIRVEN

- **Comprender**
  Explicar quiénes integran cada grupo con lenguaje claro.
- **Actuar**
  Diseñar respuestas distintas según sus necesidades.
- **Priorizar**
  Comparar resultados externos para decidir dónde intervenir.

Con ello se construyen fichas



Who am I?

Khairun is a 26-35 y.o. working adult. He has a very busy working lifestyle and he hardly has any free time for himself. "Stress" and "Unhappy" define Khairun's state of mind. Although he finds time to eat chocolate, he feels guilty afterwards.

Khairun consumes chocolate when he is…

Stressed

Driving

Watching a film /show

Taking a stroll

Shopping

He consumes …

49% 21% 17% 14%

And purchases it from…

Convenient Stores (e.g. 7-11, petrol stations)

Promotions he finds attractive are….

Discounted products

Buy more Save more

He looks for information through…

TV Advertisement

Recommendations from family/friends

33 © 2016 Ipsos.

Haciendo la primera aproximación de los perfiles

SEGMENTO	TAMAÑO	RASGOS DISTINTIVOS	ABANDONO
01 **Barreras digitales y baja confianza**	**566** 28,5 %	Manejo bajo de plataforma: 88,0 % Confianza baja: 58,7 %	**24,6 %**
02 **Barreras de horario y traslado**	**678** 34,1 %	Dificultad alta de horario: 82,4 % Preocupa el traslado: 71,4 %	**23,2 %**
03 **Alta confianza y menos barreras**	**744** 37,4 %	Confianza alta: 64,9 % Ninguna dificultad de horario: 53,2 %	**11,0 %**

Barreras digitales y baja confianza

Participantes que requieren mayor apoyo para desenvolverse en la plataforma.

566	28,5 %	24,6 %
personas	del total	abandonó · total: 19,0 %

QUÉ LO DISTINGUE

Manejo bajo de la plataforma

88,0 % en el segmento · 27,5 % en el total

Confianza baja para finalizar

58,7 % en el segmento · 32,1 % en el total

PROTOTIPO Persona que enfrenta dificultades al usar la plataforma y duda de poder concluir la formación.

ACCIÓN A PROBAR Ingreso guiado y soporte digital breve durante las primeras semanas.



Alex: barreras de horario y traslado

Nombre ilustrativo para un perfil que necesita flexibilidad para sostener la asistencia.

678	34,1 %	23,2 %
personas	del total	abandonó · total: 19,0 %

QUÉ LO DISTINGUE

Dificultad alta de horario

82,4 % en el segmento · 39,2 % en el total

Preocupación por el traslado

71,4 % en el segmento · 37,5 % en el total

ALEX · PROTOTIPO	Representa a quienes encuentran difícil ajustar las clases a su horario y afrontar el trayecto para asistir.
ACCIÓN A PROBAR	Horarios alternativos y opciones de recuperación de clases.



Dani: alta confianza y menos barreras

Nombre ilustrativo para un perfil con mayor confianza para concluir el programa.

744	37,4 %	11,0 %
personas	del total	abandonó · total: 19,0 %

QUÉ LO DISTINGUE

Confianza alta para finalizar

64,9 % en el segmento · 30,3 % en el total

Ninguna dificultad de horario

53,2 % en el segmento · 29,3 % en el total

DANI · PROTOTIPO Representa a quienes confían en concluir y tienen menos problemas de horario. El menor abandono no elimina toda necesidad de apoyo.

ACCIÓN A PROBAR Avance autónomo, recordatorios y apoyo opcional.



	Mensaje principal	Contenido
1. Tres análisis, una decisión	El abandono requiere respuestas distintas según la barrera.	Logística: la falta de apoyo en casa (OR 2,41), la confianza baja (OR 1,93), el manejo digital bajo (OR 1,77) y la dificultad alta de horario (OR 1,54) se asocian con mayores *odds* de abandono, considerando las demás variables. ACM: horario y traslado aparecen juntos; el apoyo en casa puede coexistir con bajo manejo digital. Conglomerados: esas combinaciones se traducen en tres perfiles operativos.
2. Qué hará Impulsa con cada perfil	Un mismo recordatorio no resuelve barreras diferentes.	Segmento digital (566; abandono 24,6 %): ingreso guiado y ayuda con la primera actividad. Segmento horario y traslado (678; 23,2 %): probar horarios alternativos y recuperación de clases. Segmento de mayor confianza (744; 11,0 %): avance autónomo, recordatorios y apoyo disponible. La falta de apoyo en casa o la confianza baja pueden activar contacto adicional en cualquiera de los tres grupos.
3. Cómo sabremos si funcionó	Los hallazgos orientan un piloto; el resultado del piloto decide qué ampliar.	Recoger las respuestas al inicio, asignar el perfil, ofrecer el apoyo correspondiente y comparar con participantes que reciban la atención habitual. Medir finalización a las ocho semanas como resultado principal; en el camino, revisar primera actividad completada, asistencia y uso del apoyo. Ampliar las medidas que mejoren la finalización de forma comprobable y viable.